

책에 나오는 낱말의 뜻을 소리 내어 읽어 봅시다.

- **백화 현상(8쪽):** 연안 암반 지역에서 해조류가 사라지고 흰색의 석회 조류가 달라붙어 암반 지역이 흰색으로 변하는 것.
- **공생하다(9쪽):** 서로 도우면서 같이 살아가는 것.
- **지지(9쪽):** 남의 생각을 옳다고 여겨 편을 드는 것.
- **희박하다(9쪽):** 어떤 곳에 들어 있는 물질의 양이 몹시 적다.
- **염분(9쪽):** 소금 성분.
- **손상(9쪽):** 망가뜨리거나 흠을 내는 것.
- **취하다(9쪽):** 어떤 방법이나 방식을 쓰다.
- **광합성(10쪽):** 녹색 식물이 햇빛을 받아 이산화 탄소와 물로 녹말 같은 것을 만들어 내는 일.
- **경관(10쪽):** 자연이나 지역의 풍경.
- **마련하다(10쪽):** 필요한 것을 미리 헤아려 갖추다.
- **웃돌다(11쪽):** 어떤 정도를 넘어서다. 또는 그 정도보다 살짝 높다.
- **절박하다(11쪽):** 어려운 일이 닥쳐서 몹시 급하다.
- **과다하다(13쪽):** 지나치게 많다.
- **거듭(15쪽):** 같은 일을 되풀이하여.
- **어패류(17쪽):** 음식으로 먹는 생선과 조개 종류.
- **민감하다(17쪽):** 느낌이나 일을 받아들이는 데에 섬세하고 빠르다.
- **시행하다(17쪽):** 제도나 법률 같은 것을 실제로 쓰다.
- **대책(17쪽):** 문제를 해결하는 데 알맞은 방법이나 계획.
- **매립(18쪽):** 우묵하게 팬 땅, 강, 바다 들을 흙이나 돌로 메우는 것.
- **은신처(20쪽):** 은신한 곳. 또는 은신하기에 좋은 곳.
- **마찰(20쪽):** 두 물체가 서로 닿아 세게 비벼지는 것. 또는 두 물체를 맞대고 세게 비비는 것.
- **파편(20쪽):** 깨어지거나 부서진 조각.
- **부근(25쪽):** 어떤 곳에서 가까운 곳.
- **천연(26쪽):** 사람의 손이 닿지 않은 있는 그대로의 자연.
- **방파제(26쪽):** 거센 물결을 막으려고 항구에 쌓는 둑.

※ 뜻을 정확하게 알고 있는 낱말이 얼마나 되나요? 날개의 질문을 먼저 살펴보고 책을 읽어 보세요.

낱말 풀이

책에 나오는 낱말의 뜻을 소리 내어 읽어 봅시다.

- **연안(26쪽):** 강이나 호수, 바다와 맞닿은 땅.
- **광범하다(26쪽):** 대상으로 하는 범위가 넓다.
- **제공하다(26쪽):** 필요한 것이나 쓸모 있는 것을 주다.
- **토대(26쪽):** 집이나 다리 같은 것을 맨 아래에서 받쳐 주는 밑바탕.
- **난치병(27쪽):** 고치기 힘든 병.
- **밀접하다(28쪽):** 관계가 뗄 수 없을 만큼 아주 가깝다.
- **혜택(28쪽):** 베풀어 주는 고마움이나 이로움.
- **구제(30쪽):** 해충 따위를 몰아내어 없앰.
- **재생(30쪽):** 다 죽게 되었다가 다시 살아나는 것.
- **기반(30쪽):** 어떤 일을 하는 밑바탕.
- **이식(30쪽):** 몸의 한 부분을 떼어 내어 다른 데에 옮겨 붙이는 것. 또는 다른 사람에 옮겨 붙이는 것.
- **의식(31쪽):** 어떤 일에 대한 깨달음이나 생각.



※ 뜻을 정확하게 알고 있는 낱말이 얼마나 되나요? 날개의 질문을 먼저 살펴보고 책을 읽어 보세요.

산호초가
모두 사라지면?

산호초가
모두 사라지면?

독서리더 2

초판 2쇄 발행 | 2025년 11월 1일
발행처 | 한우리열린교육
발행인 | 김희선
글쓴이 | 김황
그린이 | 끌레몽
연구소 총책임 | 이호영
연구 책임 | 정다운
연구 개발 | 배정연
디자인 책임 | 김보애
디자인 | 송효정
주소 | 서울특별시 영등포구 당산로27길 16 한우리빌딩

어린이제품안전특별법에 의한 제품 표시
제품명 도서 / **제조사명** 한우리열린교육 / **제조국명** 대한민국 / **전화번호** 02)6276-2666 / **제조년월** 2025년 11월 / **사용연령** 7세 이상



멸종 위기에 놓인 산호와 산호초

산호초에 발생한 심각한 위기는 무엇일지 짐작해 보세요.

산호의 색이 사라지는 '백화 현상'

최근 산호초에 심각한 위기가 발생했어요. '세계 자연 기금(WWF)'의 보고서에 따르면, 이대로라면 2050년에는 산호초가 멸종할 수도 있다고 해요.

산호가 떼죽음 당하는 현장에서 볼 수 있는 게 바로 산호가 하얗게 되어 버리는 '*백화 현상'이에요. 어째서 산호가 하얗게 되어 버렸을까요?

산호의 빛깔은 *갈충조의 빛깔이라 한 것 기억하나요? 산호 몸에서 *공생하고 있던 갈충조가 산호 몸에서 없어져 산호의 투명한 살 밑에 있는 하얀 뼈대가 내보여 하얗게 보이는 거예요.

백화 현상의 구체적인 이유는 아직 다 밝혀진 건 아니지만, 다음과 같은 설이 *지지를 받고 있어요.

산호와 공생하는 갈충조는 강한 빛, 높은 수온, *희박한 *염분 등의 스트레스를 받으면 이상이 생깁니다. 그러면 해로운 물질을 내보내게 돼요. 이 해로운 물질은 산호에게 심한 *손상을 주니, 산호는 할 수 없이 갈충조를 소화하거나 몸 밖으로 내보내게 됩니다. 산호의 백화 현상은 산호가 살아남기 위해 *취한 방어책이라 생각하면 돼요.

*갈충조: 산호의 몸속에서 함께 살아가는 단세포 조류. 직경이 약 10마이크로미터이다.





산호에게 공생하는 갈충조가 얼마나 중요한지는 여러분도 잘 알고 있죠? 갈충조는 *광합성을 해서 얻은 영양분의 약 90%를 산호에게 줍니다. 그 중요한 친구를 스스로 먹거나 떠나보내야 한다니, 얼마나 슬프겠어요!

갈충조에게서 영양분을 받지 못하는 산호는 스스로 먹이를 잡아서 사는데, 그것으로 살아가기에는 부족해요. 영양 부족인 산호는 오래 버티지 못해요. 갈충조와 다시 같이 살지 않으면 산호는 결국 죽고 말지요.

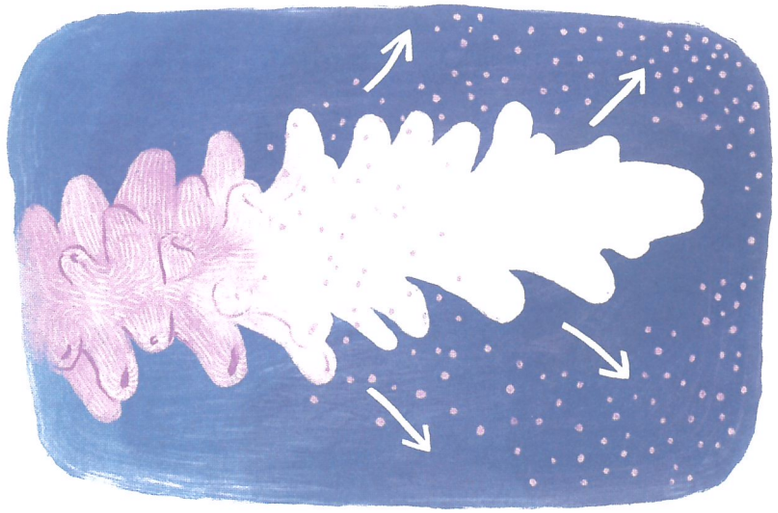
산호의 백화 현상은 과거에도 여러 번 있었지만, 2016년에 세계 각지에서 일어난 최대 규모 백화 현상은 우리에게 큰 충격을 주었습니다.

특히 세계 최대의 산호초인 ***그레이트 배리어 리프**의 백화 현상은 과거에 예가 없을 만큼의 규모로 확대해 한때는 북부의 산호 90%가 백화되었다고 해요.

몇 달 뒤 갈충조가 간신히 정상화되기는 했으나, 죽어버린 산호도 많이 있었다고 합니다.

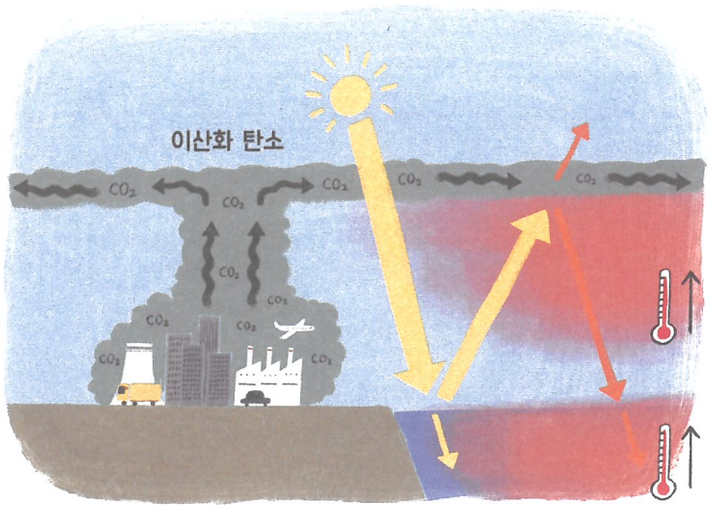
학자들은 그레이트 배리어 리프의 아름다운 *경관이 되돌아오는 데 10년은 걸릴 것이라고 해요. 그것도 산호가 회복되는 조건이 *마련되었을 때 말이죠.

***그레이트 배리어 리프:** 오스트레일리아의 북동해안을 따라 발달한 세계 최대의 산호초. 1981년 유네스코 세계 자연 유산으로 지정되었다.



2016년 세계 각지에서 일어난 최대 대규모 백화 현상의 원인으로는 높은 바다 수온을 꼽고 있어요. 바다 수온이 30도를 *웃돌아서 산호 몸속에서 살던 갈충조에게 이상이 생기고 더는 산호와 같이 살 수 없게 되었습니다. 수온의 상승은 산호에게 있어서 사느냐 죽느냐의 *절박한 문제인 거예요.

갈충조가 없어지는 건 산호만이 아니에요. 산호초 말미잘에도 갈충조가 사는데, 말미잘 역시 백화되었습니다.



온난화와 산성화

바다 수온이 높아지는 까닭은 지구 자체가 '온난화' 되어서예요. 태양에 의해 따뜻하게 데워진 지구 열의 일부는 우주로 도망가지만, 많은 열이 나가 버리면 지구가 너무 차가워지지요. 그걸 막아 주는 게 이산화 탄소 같은 '온실가스'예요. 이 가스가 벽 같은 역할을 해서 지구는 적정 온도가 유지됩니다.

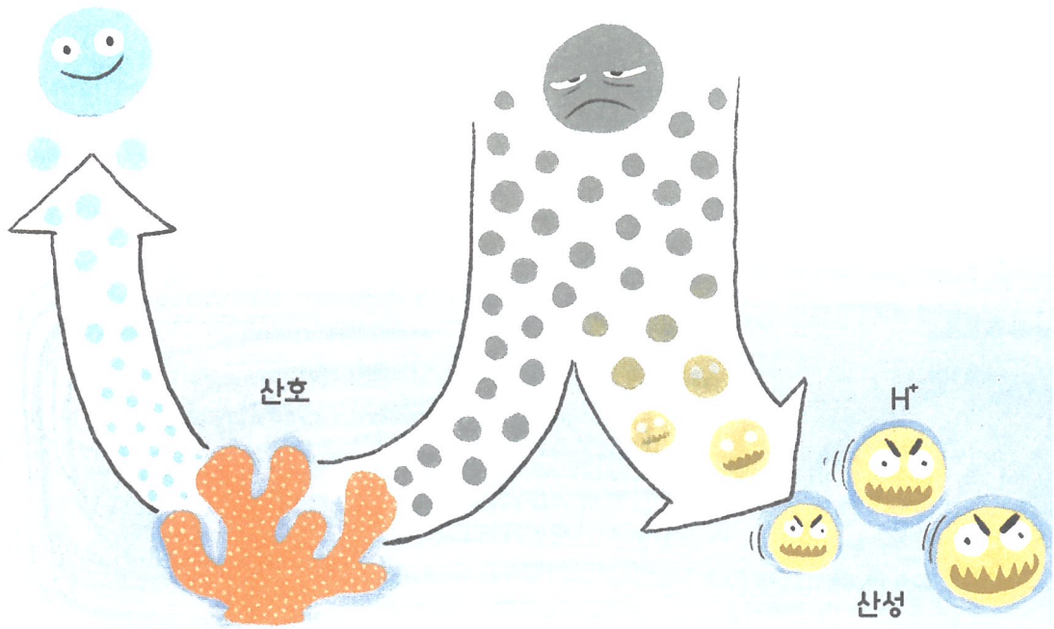
지구가 적정 온도를 유지할 수 있는 까닭을 말해 보세요.

그런데 이산화 탄소 등이 너무 불어나면서 지구가 필요 이상으로 따뜻해지고 있어요. 이런 온난화를 발생시키는 온실가스는 인간이 석유, 석탄 등의 화석 연료를 많이 사용하면서 늘어났죠. 인간의 지나친 경제 활동과 자연 파괴가 지구를 뜨겁게 만들고 있는 거예요.

바다는 공기 속에 있는 이산화 탄소의 약 4분의 1을 흡수하고 있답니다. 산호와 공생하는 갈충조가 광합성을 통해 이산화 탄소를 흡수해서 많은 산소를 만들고 있지요. 이게 바로 산호초가 '바다의 열대 우림'이라고 불리는 또 하나의 이유입니다.

그런데 벌써 바다의 처리 능력을 훨씬 넘는 *과다한 이산화 탄소가 녹아 있어서 바닷물에 '산성화'란 이상 현상도 발생하고 있어요.

과다한 이산화 탄소가 바닷물에 녹아서 발생한 이상 현상은 무엇인가요?



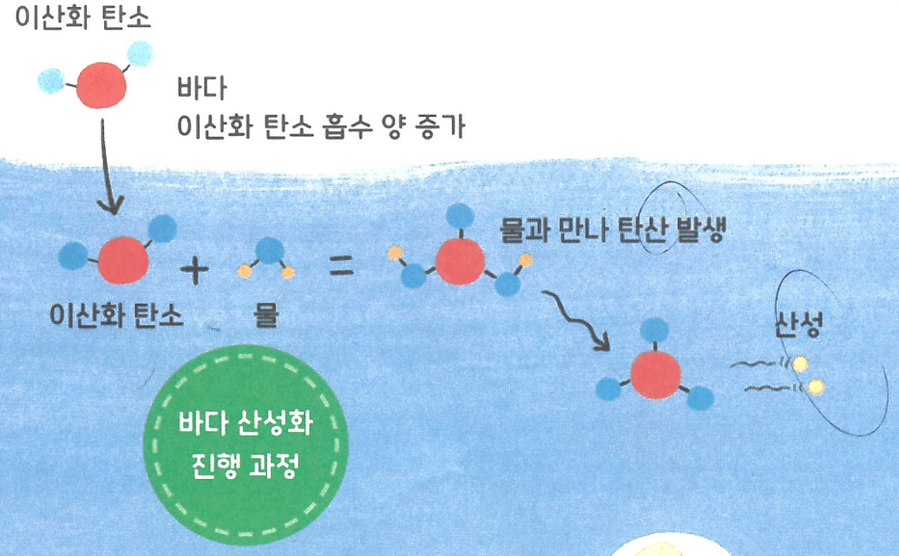
요리에 쓰는 식초를 핥으면 신맛이 나지요. 그건 초산이란 물질이 녹아 있어서 그래요. 레몬즙이 신맛이 나는 것도 구연산(레몬산)이란 물질이 녹아 있기 때문이에요. 이런 수용액을 '산성'이라 해요. 대기 중의 이산화 탄소는 물에 녹으면 산성이 돼요.

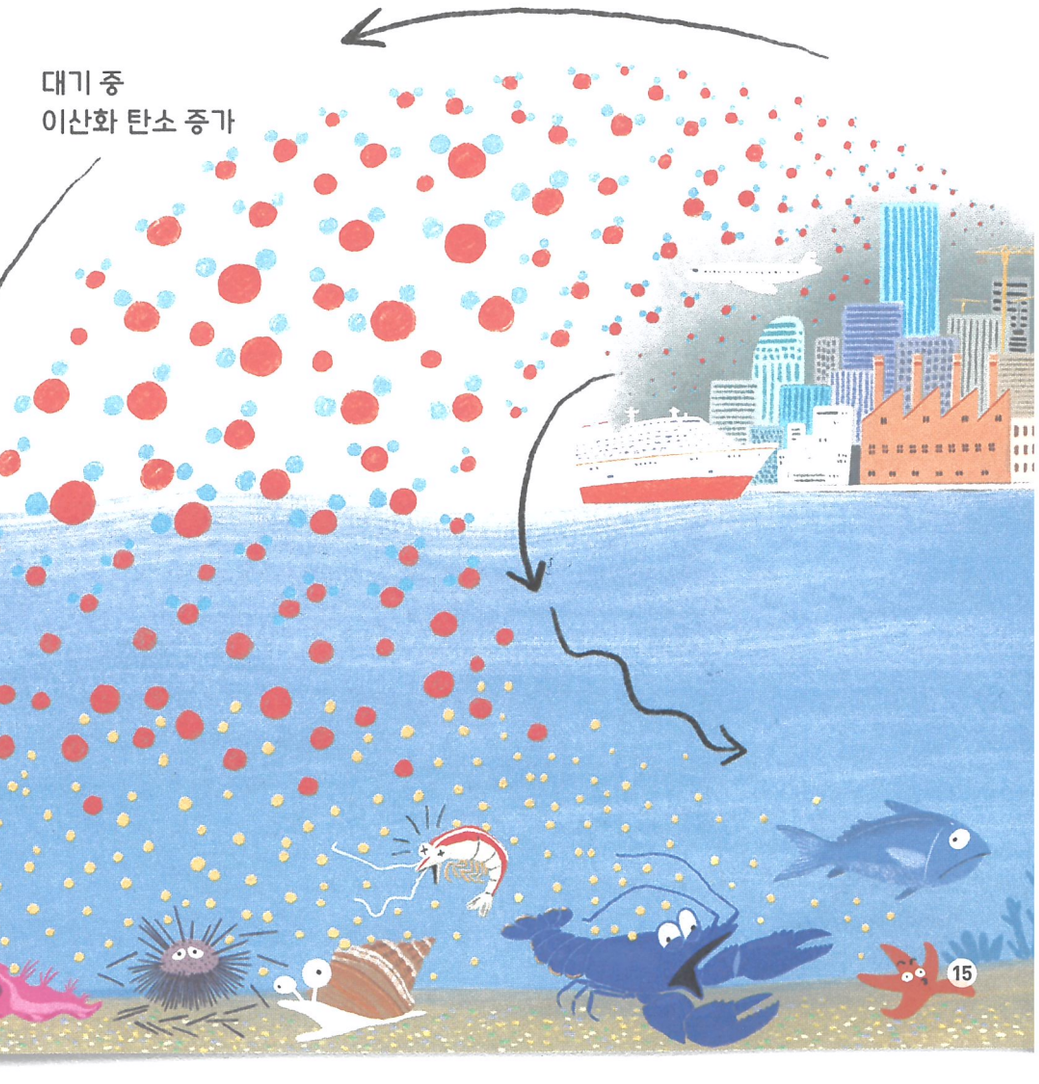
운동장에 흰 줄을 긋는데 쓰는 하얀 가루, 생석회가 물에 녹으면 손이 미끌미끌해져요. 이런 수용액은 '알칼리성'이에요. 원래 바닷물은 약간의 알칼리성이지요.

이처럼 물질을 물에 녹이면, 그 물질의 성질에 따라 산성, 알칼리성으로 나뉘어요. 우리가 마시거나 요리에 쓰는 물은 산성도 알칼리성도 아닌 '중성'이에요.

그런데 바다의 처리 능력을 넘는 이산화 탄소가 바닷물에 녹으면 바닷물의 알칼리성이 약해지고 점차 중성에 가까워져요. 이것을 '바닷물의 산성화'라고 해요.

바다에 사는 조개나 성게 껍데기는 탄산 칼슘으로 이루어져 있어요. 하지만 바닷물이 산성화되면 껍데기를 만드는 이 재료가 줄어들어 껍데기를 만들기 어렵게 돼요. 미국에서는 2005년쯤에 서해안 양식 굴의 떼죽음이 *거듭 보고되었는데, 바다의 산성화가 그 원인으로 손꼽히고 있습니다.







중추 신경계 이상으로 물고기들이 방향 감각을 잃게 되거나 *어패류가 녹는 현상 등도 바다의 산성화 때문이에요.

당연히 바다의 산성화는 산호에게도 심각한 영향을 줘요. 산호 역시 뼈대가 탄산 칼슘으로 되어 있거든요!

산호초를 만드는 산호는 온도의 영향에 *민감해요. '온난화'로 수온이 높은 남쪽의 따뜻한 바다에서는 이제 못 살게 될지 몰라요. 그런데 수온이 낮은 바다일수록 '산성화' 영향을 심하게 받는다고 하니 북쪽 바다에서도 못 살게 되겠네요.

산호초는 '온난화'와 '산성화' 때문에 어느 바다에서도 살 수 없는 위기에 놓이고 말았습니다.

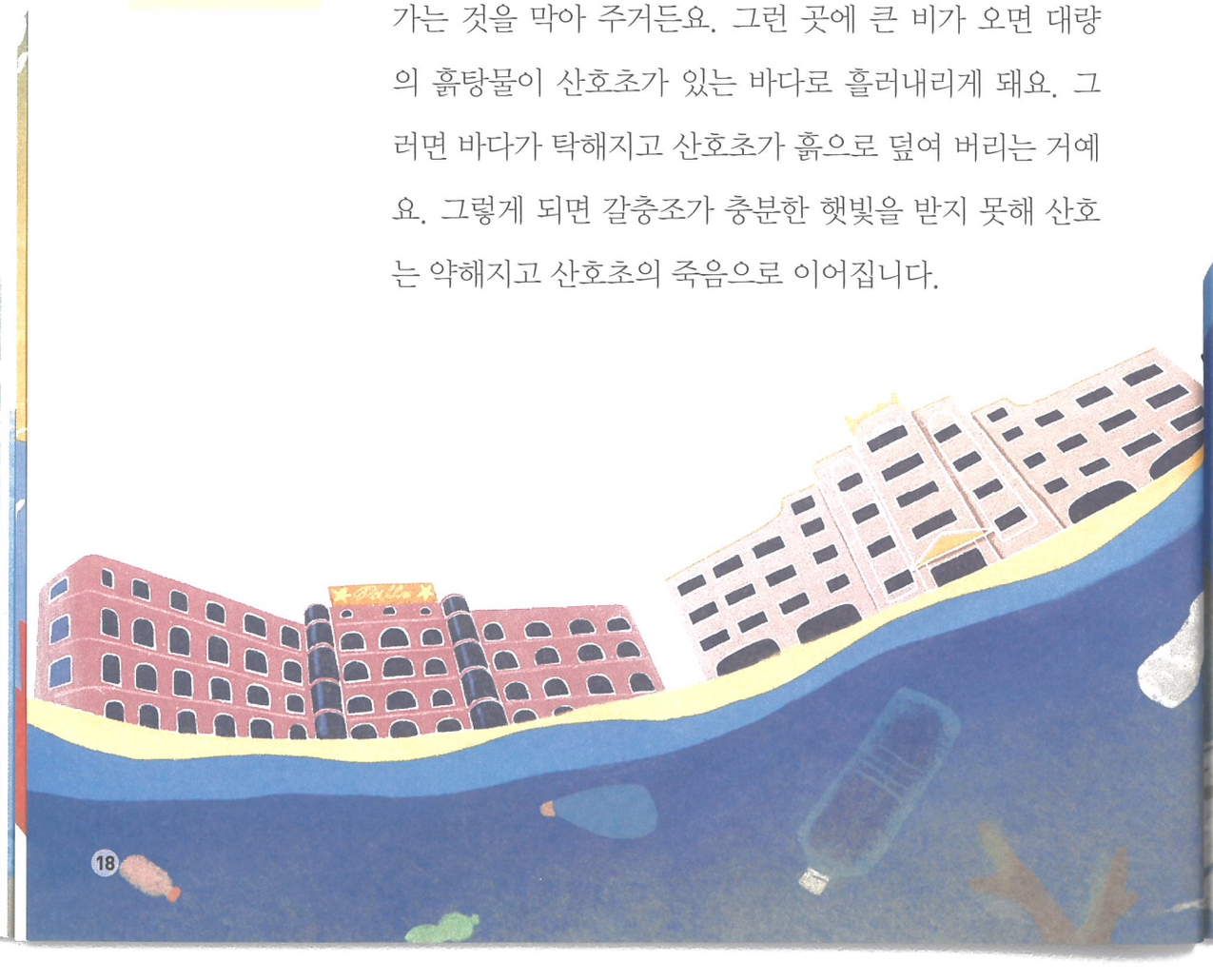
우리나라 동해는 전 세계 바다 평균보다 산성화가 두 배나 빠르게 진행되고 있다는 연구 결과가 발표되기도 했어요. 미국을 비롯해 세계 여러 나라는 이미 바다 산성화의 심각성을 깨닫고 관련 법을 만들어 *시행하고 있다고 하니, 우리도 더 늦기 전에 서둘러 *대책을 준비해야 하지 않을까요?

흙과 미세 플라스틱

산호의 백화 현상은 바닷가의 *매립 등 해안의 개발에 의해서도 일어나요. 사람들은 아름다운 산호를 즐기려고 바닷가를 개발해서 도로나 호텔을 만들어요. 산호초는 육지에서 멀리 떨어진 곳에 있으니 아무 영향이 없다고 ***맹그로브** 숲의 나무를 마구 베어 버린답니다. 그런데 그건 산호초에 큰 영향을 줘요.

바닷가에 자라는 맹그로브 나무들은 바다에 흙이 들어가는 것을 막아 주거든요. 그런 곳에 큰 비가 오면 대량의 흙탕물이 산호초가 있는 바다로 흘러내리게 돼요. 그러면 바다가 탁해지고 산호초가 흙으로 덮여 버리는 거예요. 그렇게 되면 갈충조가 충분한 햇빛을 받지 못해 산호는 약해지고 산호초의 죽음으로 이어집니다.

***맹그로브:** 열대 지역 해안가에서만 자라는 식물로, 육지와 바다의 경계선에 산다.





육지에서 흘러온 흙이 밭의 흙이면 질소, 인 등의 영양분이 지나치게 많이 들어오게 돼요. 산호초 바다는 영양분이 적어서 식물 플랑크톤이 적은 바다라 한 것 기억하지요? 갑자기 들어온 많은 영양분 탓으로 적었던 식물 플랑크톤이 폭발적으로 불어나 버려요.

그걸 대환영하는 게 산호의 가장 강력한 적인 넓적다리불가사리예요. 식물 플랑크톤은 이들의 좋은 먹이가 되니까요. 이로써 넓적다리불가사리가 산호초에서 많이 나타나 산호를 다 먹어 치우는 거지요. 먹힌 산호는 하얗게 변하고요.

플라스틱 바다 쓰레기가 산호를 위협하는 까닭은 무엇인가요?

플라스틱 바다 쓰레기 또한 산호를 위협하고 있어요. 산호초는 *은신처가 되는 복잡한 공간이 있어서 좋은데, 아쉽게도 그 탓으로 플라스틱 쓰레기가 달라붙기도 쉬워요. 보통 산호가 병드는 확률은 4%인데, 플라스틱 쓰레기가 붙은 산호는 89%까지 높아진다는 연구 결과도 있어요.

더욱 심각한 것은 5밀리미터보다 작게 부숴진 '미세 플라스틱'이에요. '미세'란 아주 작다는 뜻이죠.

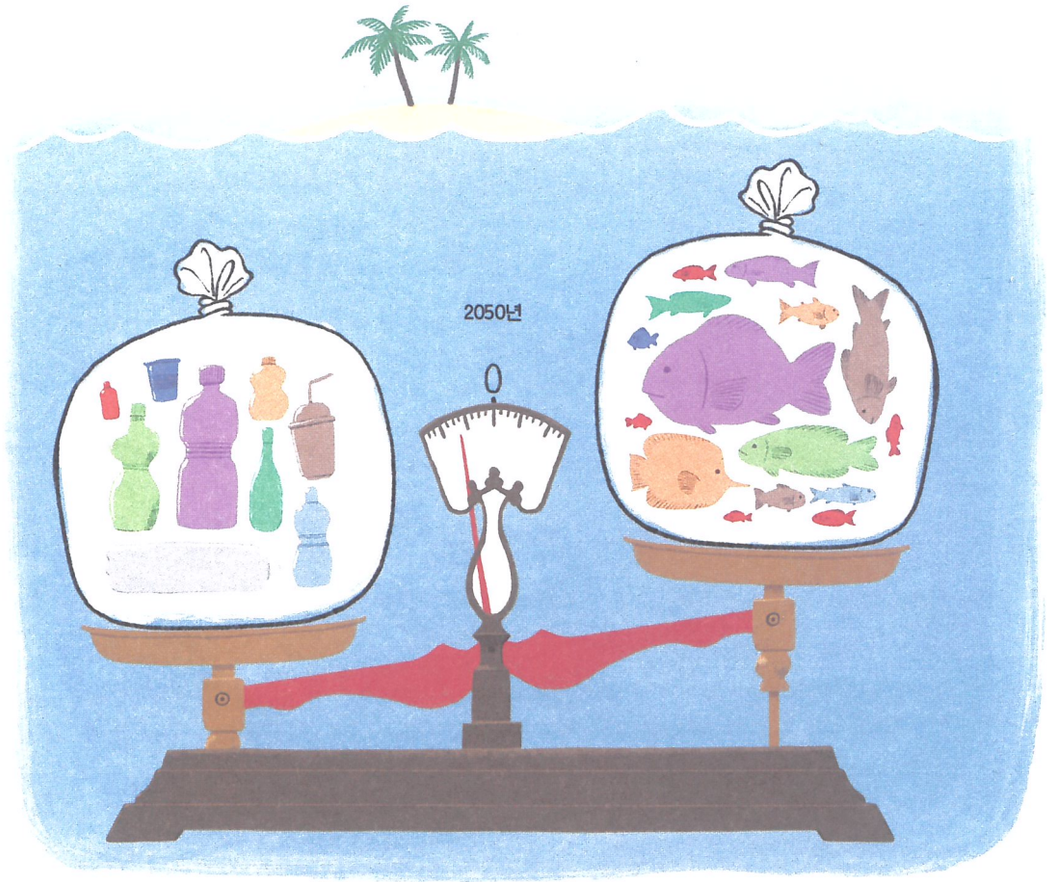
모래사장에 떠밀려 오게 된 플라스틱 쓰레기는 물속보다 강한 햇빛을 오래 받아 부숴지기 쉬워요. 그러다가 모래와의 *마찰로 작은 *파편이 되어서 다시 바다로 나가, 바다 전체로 퍼져가요.

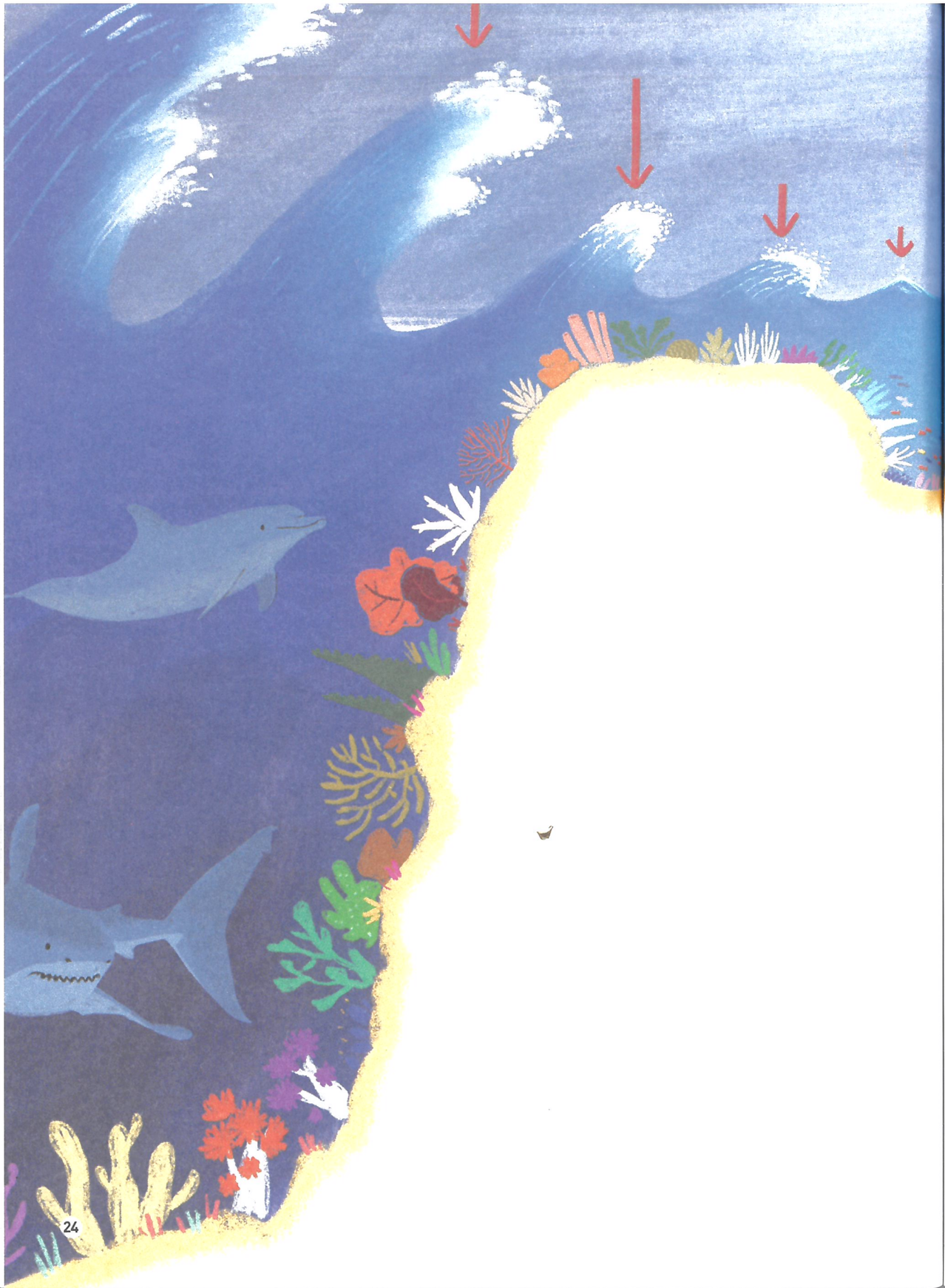
이 미세 플라스틱을 물고기들이 플랑크톤으로 알고 먹어 버리는 게 문제예요. 플라스틱에는 영양분이 하나도 없거든요. 이걸 먹은 물고기는 영양 부족 상태가 되고, 동물이나 인간이 그런 물고기를 먹으면 유해 물질이 몸속으로 들어갈 수 있어요.

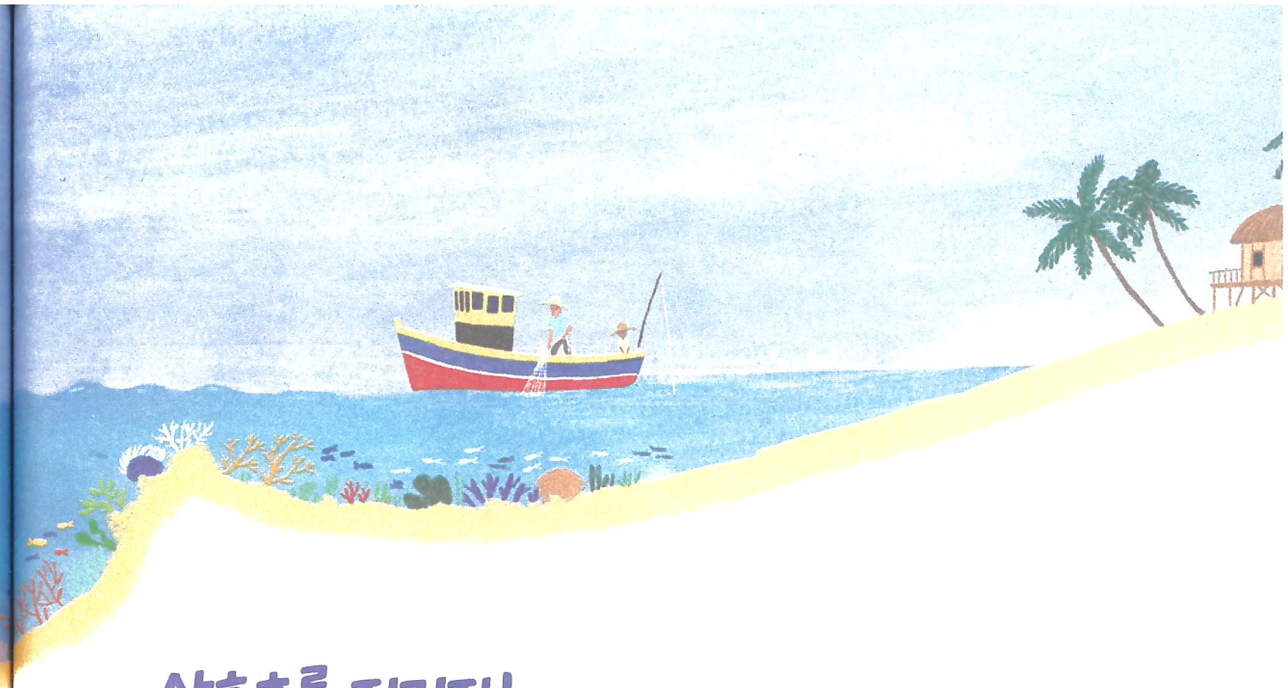
산호에게도 마찬가지로 큰 영향을 미쳐요. 최근 일본 학자들은 미세 플라스틱이 어린 산호가 갈충조를 몸에 거두어들이는 걸 방해한다는 충격적인 연구 결과를 발표했어요. 산호초가 풍요한 바다가 되는 건 갈충조가 충분한 영양분을 만들어 주어서죠! 갈충조와 공생하지 못하면 당연히 백화 현상이 일어날 테고요.



학자들은 바다 플라스틱 쓰레기에 관한 대책을 마련하지 않는다면 2050년에는 바다 플라스틱 쓰레기의 양이 바다에 사는 물고기의 양을 넘는다고 경고하고 있습니다.







산호초를 지키자!

산호와 더불어 살아온 인간

바닷속 생물들처럼 인간도 오랜 세월에 걸쳐 산호초와 공생해 왔어요. 산호초가 있는 나라는 100여 개국이고, 수천만 명이 산호초 지역에서 살고 있어요.

산호초는 그곳에서 사는 사람들에게 물고기, 새우, 게, 조개 등의 풍요로운 먹거리 혜택을 주었지요. 사람이 먹는 물고기의 20~25%가 산호초 *부근에서 잡힌다고 해요. 산호초에서 자란 생물이 해류를 따라 우리 바다에도 오고 우리도 그 혜택을 받아왔지요.

산호초는 *천연의 *방파제이기도 해요. 2004년 12월 인도네시아 부근에서 대지진이 일어났어요. 이 지진으로 인해 큰 쓰나미(지진 해일)가 일어나 인도양 *연안의 *광범한 지역, 14개국이 피해를 보았고, 28만여 명이 목숨을 잃었습니다.

몰디브공화국도 쓰나미 습격을 당했으나, 나라를 둘러싼 산호초가 파도를 막아 주는 방파제가 되어 준 덕분에 피해는 적었어요. 반면 개발 때문에 산호초가 사라진 지역은 큰 피해를 보았지요. 산호초는 높은 파도에서 해안에 사는 사람들의 생활을 지켜 주는 거예요.

산호초는 그곳에 사는 사람들에게 건축 재료도 *제공합니다. 죽은 산호의 바위를 쌓아서 집의 *토대로 하거나 센 바람에서 집을 지키기 위한 담장 등으로 이용했어요. 산호의 석회질은 회반죽이 되어서 지붕이나 벽을 굳히는 데 이용되었고, 도자기를 만드는 데도 썼지요.

산호는 진주와 함께 바다에서 나는 보석으로 유명해요. 역사적으로도 가장 일찍 알려진 보석이죠. 사람들은 산호에게 재난이나 아픔을 없애게 하는 효과가 있다고 믿었고, 화석 산호 등을 분말로 해서 약으로 먹었어요. 지금도 건강 보조 식품으로 산호를 먹는 사람이 많아요.



최근 암을 비롯한 *난치병의 치료 약이 산호초에 사는 동물에서 잇따라 발견되기도 했답니다.

또한 산호초는 인간의 휴식 공간으로 잘 이용되어 왔어요. 예를 들어 그레이트 배리어 리프에는 1년에 약 270만 명(2017년 기준)에 달하는 사람들이 산호초를 보기 위해 방문해요. 아름다운 산호초를 보고 마음의 건강을 되찾은 사람이 정말 많답니다! 인간도 이렇듯 산호, 산호초와 더불어 살아왔습니다.

산호초를 부탁해!

인간과 이렇게도 *밀접한 산호초가 2050년에는 사라질 수도 있다니, 정말 큰일 아닐까요?

산호초가 사라지면 *혜택을 가장 잃게 되는 것은 다름이 아닌 우리 인간입니다. 최근 암을 비롯한 난치병의 치료 약이 산호초에 사는 생물들에서 잇따라 발견되었다고 합니다. 만약 산호초가 없어지면 거기에 사는 많고도 많은 생물이 못 살게 되고, 인간에게 꿈같은 혜택을 주게 될지 모르는 연구가 안 된 생물도 함께 사라지고 만답니다.

그래서 산호초를 지키는 여러 사업이 시작되었어요. 1995년 미국, 오스트레일리아, 프랑스, 일본 등 8개 나라가 산호초를 지키자고 '국제 산호초 기구(ICRI)'를 설립했어요. 현재는 약 100개국이 여기에 참여하고 있습니다. 우리나라도 2006년 10월 가입했지요.

이 국제 산호초 기구가 1997년, 2008년에 이어 3번째로 설정한 게 '2018년 국제 산호초의 해'랍니다.



산호초에 이상이 있는지 없는지 정기적으로 관찰하는 세계적 조직이 있어요. 세계 50개국 이상이 참여하는 '리프 체크'란 단체인데, 자원봉사 잠수부, 과학자, 지역의 어업 관계자 등이 힘을 모아서 산호초의 상황을 늘 조사하고 있지요.

개발에서 산호를 지키기 위해 '해양 보호 구역' 설정 사업도 진행되고 있어요. 이때 산호를 먹는 넓적다리불가사리의 *구제 등의 보호 사업도 함께 진행됩니다.

과거 산호초가 있었던 곳이나 사라지는 산호초에서는 '산호 *재생 사업'이 시행되고 있어요. 돌을 닮은 인공적인 *기반을 이용해서 자연에 가까운 상태로 산호의 *이식을 진행하는 거예요.



그런데 가장 중요한 건 산호초를 지켜야 한다고 생각하는 사람들의 *의식 변화예요.

산호초가 있는 미국 하와이주는 산호초에 해로운 물질이 들어간 선크림의 사용을 2021년부터 금지하고 있어요. 또한 미국의 세계적 커피 체인점은 플라스틱 컵이나 빨대 등의 사용을 단계적으로 금지한다고 합니다. 이런 행동은 우리가 산호를 위해 당장 할 수 있는 행동이랍니다.

그리고 여러분이 이 책에서 배운 것들을 친구들에게 이야기하는 것, 그게 바로 산호초를 지키는 가장 중요한 일이랍니다! 여러분, 산호초를 부탁해요!

여러분은 이 책을 통해 알게 된 내용 가운데 어떤 것을 친구들에게 이야기해 주고 싶나요?

